

LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI TERDISTRIBUSI
PERTEMUAN 4
PENGUNAAN REST API DI UBUNTU SERVER



Disusun oleh:

Nama : Hanan Fijananto
NIM : 24/538946/SV/24555
Kelas : B2
Dosen Pengampu : Dr.Imam Fahrurrozi, S.T., M.Cs.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT
LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2026

A Tujuan

1. Mahasiswa mampu memahami arsitektur Client-Server dengan memisahkan sisi Backend (API di Ubuntu Server) dan sisi Frontend di Komputer Host.
2. Mahasiswa mampu melakukan pengujian fungsionalitas REST API (GET, POST, DELETE) menggunakan aplikasi Postman.
3. Mahasiswa mampu mengintegrasikan aplikasi Frontend berbasis PHP di sisi klien agar dapat berkomunikasi dan bertukar data dengan REST API yang berada di server.

B Dasar Teori

B.1 REST API

REST atau *Representational State Transfer* adalah salah satu arsitektur yang digunakan untuk membangun layanan web yang dapat diakses melalui protokol HTTP. REST API menggunakan pola request-response untuk berkomunikasi antara client dan server. REST API menggunakan metode HTTP seperti GET, POST, PUT, DELETE, dan lain-lain untuk melakukan operasi pada sumber daya yang tersedia di server [1]

B.2 JSON

JSON adalah singkatan dari Javascript Object Notation. JSON adalah format file berbasis teks yang umumnya digunakan dalam proses pertukaran data antara server dan client. JSON banyak digunakan karena formatnya sederhana, sehingga mudah dipahami dan digunakan oleh banyak bahasa pemrograman [2].

Kelebihan dari JSON yaitu ringan, serta Bahasa yang independen atau tidak bergantung dan dapat bekerja pada bahasa pemrograman JavaScript dan bahasa

pemrograman modern lainnya. Seperti Java, C++, Python, PHP, Ruby, AJAX, dan Perl. Akan tetapi, JSON juga memiliki kekurangan yaitu tidak mendukung komentar, sehingga sulit untuk memberikan penjelasan atau catatan pada data yang disimpan dalam format JSON. Selain itu, JSON tidak memiliki schema yang membuat developer memiliki fleksibilitas total untuk mewakili data dengan cara apa pun dan secara tidak sengaja membuat data yang salah dengan sangat mudah [3].

B.3 Postman

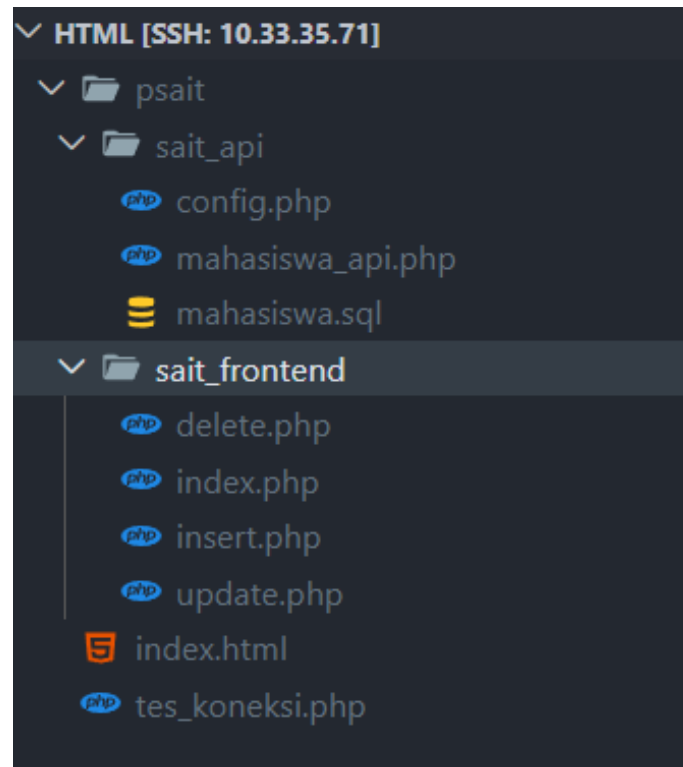
Postman adalah sebuah tools atau alat yang populer digunakan untuk mengembangkan dan menguji API (Application Programming Interface). Dengan menggunakan Postman, pengembang dapat membuat permintaan HTTP dan mengirimnya ke server untuk menguji fungsionalitas API yang sedang dikembangkan. Postman menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan, sehingga memudahkan pengembang dalam melakukan pengujian API [4].

C Hasil dan Pembahasan

C.1 Deploy REST API di Ubuntu Server

Pada praktikum ini, praktikan akan menerapkan arsitektur Client-Server dengan memisahkan sisi Backend (API di Ubuntu Server) dan sisi Frontend di Komputer Host. Untuk membuat REST API di Ubuntu Server, berikut tahapan yang dilakukan:

1. Mengunduh folder kode sumber (source code) API yang telah disediakan yaitu folder `sait_api` dan `sait_frontend`.
2. Buka VS Code yang terhubung dengan Ubuntu Server (Remote SSH).
3. Copy semua folder kode sumber API ke dalam `var/www/html/psait`.



Gambar 1: Copy folder kode sumber API ke dalam var/www/html/psait

4. Pada praktikum sebelumnya, praktikan telah membuat database dengan nama `sait_db` dan tabel `mahasiswa`. Pastikan database dan tabel tersebut sudah dibuat sebelum menjalankan REST API di Ubuntu Server.
5. Jalankan perintah berikut untuk mengimport value dari file `mahasiswa.sql` yang berada di dalam folder `sait_api` ke dalam database `sait_db`.

```
1 sudo mysql -u root -p sait_db <
   /var/www/html/psait/sait_api/mahasiswa.sql
```

6. Verifikasi hasil import dengan masuk ke MySQL dan menjalankan perintah-perintah berikut untuk melihat isi tabel `mahasiswa`.

```

praktikan@psait:/var/www/html$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 56
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> use sait_db;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_sait_db |
+-----+
| mahasiswa          |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select * from mahasiswa;
+-----+-----+-----+
| id_mhs | nama  | alamat |
+-----+-----+-----+
| 1      | Andi  | Surabaya |
| 2      | Dwi   | Semarang |
| 3      | David | Sleman   |
| 4      | Paul  | Bantul   |
+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.01 sec)

```

Gambar 2: Verifikasi hasil import dengan melihat isi tabel mahasiswa

Dapat dilihat pada gambar 2, terdapat 4 data mahasiswa yang berhasil diimport ke dalam tabel mahasiswa di database sait_db.

7. Edit file config.php yang ada di dalam folder sait_api untuk menyesuaikan dengan konfigurasi database yang telah dibuat. Pastikan nama database, username, dan password sudah benar agar REST API dapat terhubung dengan database.

```

<?php

define('DB_SERVER', '10.33.35.71');
define('DB_USERNAME', 'praktikan');
define('DB_PASSWORD', 'praktikan');
define('DB_NAME', 'sait_db');

/* Attempt to connect to MySQL database */
$mysqli = mysqli_connect(DB_SERVER, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, DB_NAME);

// Check connection
if($mysqli === false){
    die("ERROR: Could not connect. " . mysqli_connect_error());
}
?>

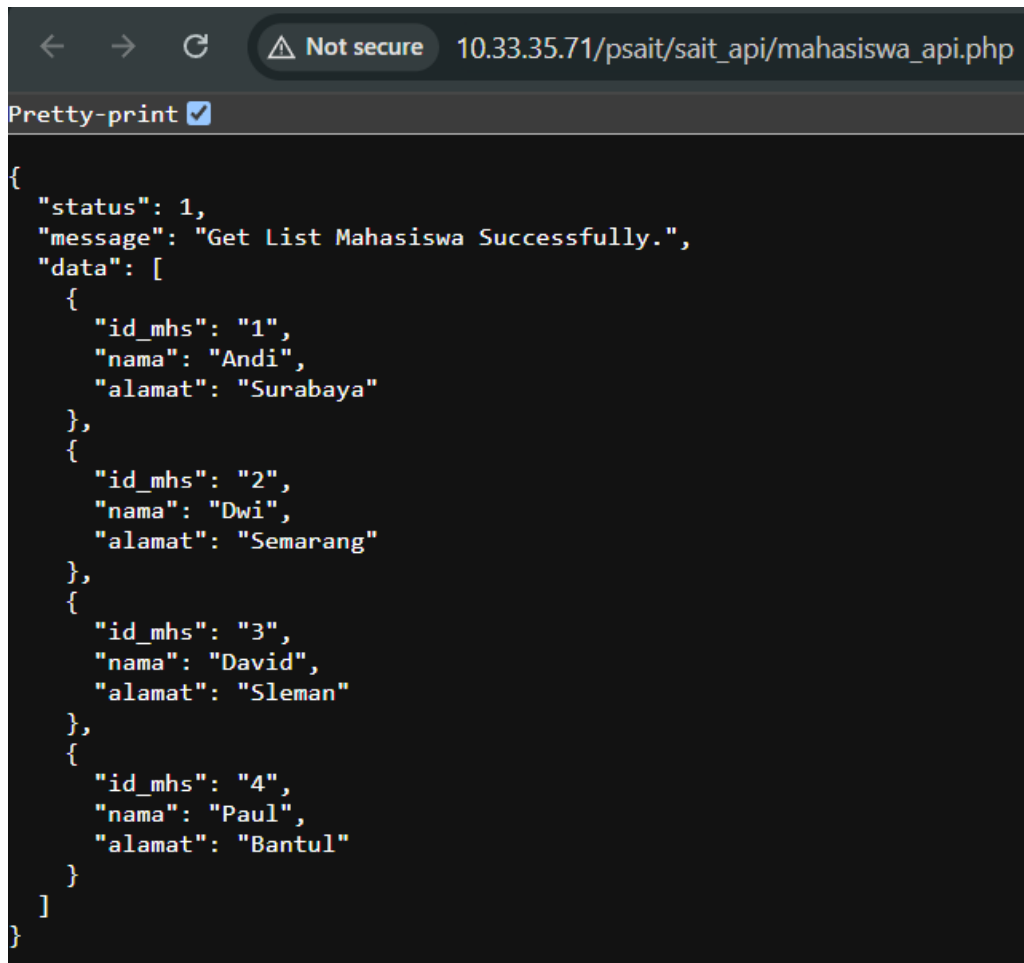
```

Gambar 3: Edit file config.php untuk menyesuaikan konfigurasi database

C.2 Test REST API di Postman

Setelah REST API berhasil dideploy di Ubuntu Server, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian fungsionalitas REST API (GET, POST, DELETE) menggunakan aplikasi Postman.

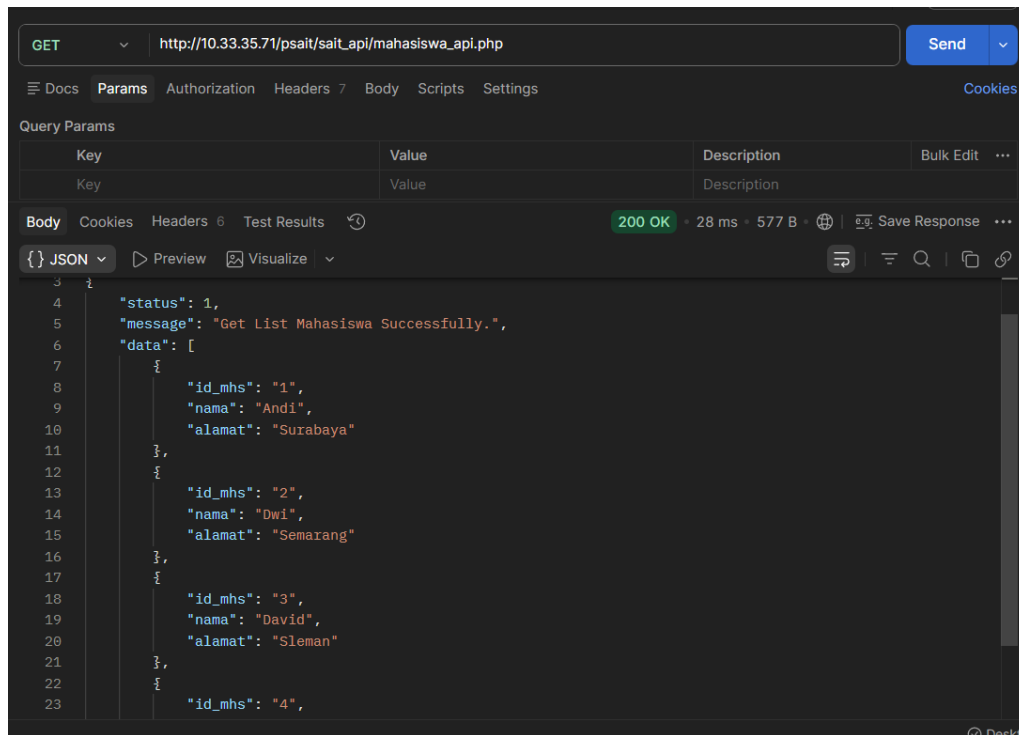
Akan tetapi, sebelum melakukan pengujian, pastikan REST API sudah berjalan di Ubuntu Server dan dapat diakses melalui alamat IP server. `http://10.33.35.71/psait/sait_api/mahasiswa_api.php` Jika REST API sudah berjalan dengan baik, maka akan muncul data mahasiswa dalam format JSON seperti pada gambar 4.



```
{
  "status": 1,
  "message": "Get List Mahasiswa Successfully.",
  "data": [
    {
      "id_mhs": "1",
      "nama": "Andi",
      "alamat": "Surabaya"
    },
    {
      "id_mhs": "2",
      "nama": "Dwi",
      "alamat": "Semarang"
    },
    {
      "id_mhs": "3",
      "nama": "David",
      "alamat": "Sleman"
    },
    {
      "id_mhs": "4",
      "nama": "Paul",
      "alamat": "Bantul"
    }
  ]
}
```

Gambar 4: REST API sudah berjalan dengan baik dan dapat diakses melalui alamat IP server

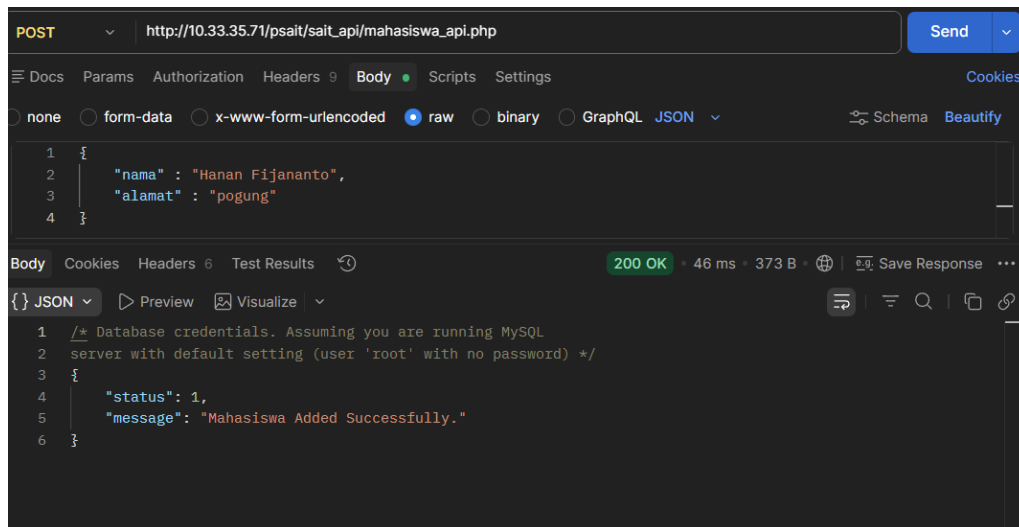
C.2.1 Http Method GET



Gambar 5: Hasil pengujian REST API dengan Http Method GET

Dapat dilihat pada gambar 5. Method GET berhasil dijalankan dengan status code 200 OK. Pada bagian Body, terdapat data yang dikirimkan oleh server dalam format JSON. Data tersebut berisi informasi tentang mahasiswa, seperti id mahasiswa, nama, dan alamat.

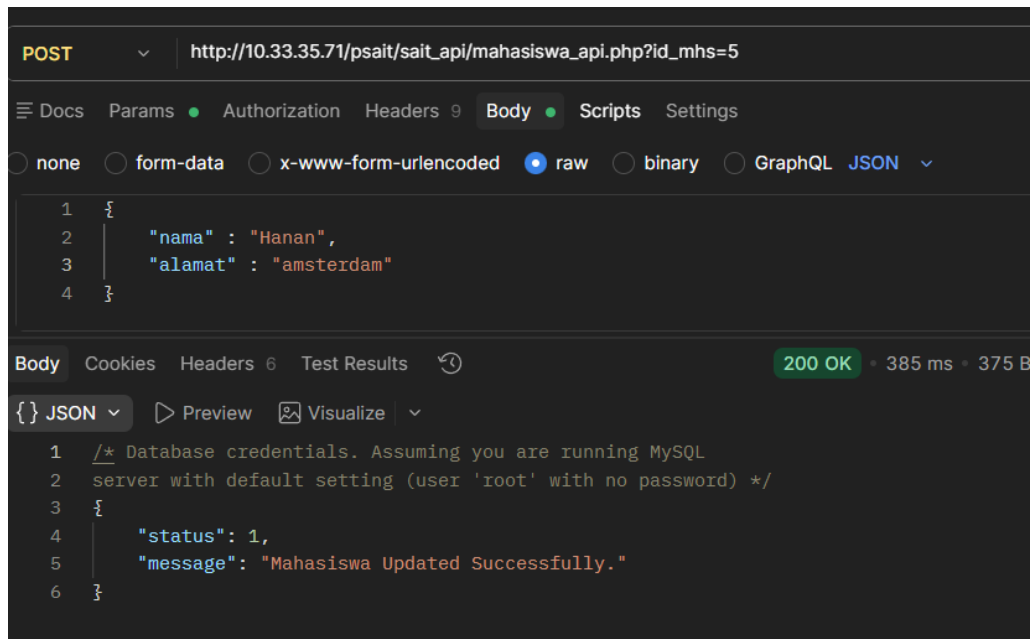
C.2.2 Http Method POST (Menambahkan Data Baru)



Gambar 6: Hasil pengujian REST API dengan Http Method POST

Dapat dilihat pada gambar 6. Method POST berhasil dijalankan dengan status code 200 OK dan dengan pesan "Mahasiswa Added Successfully". Pada bagian Body, terdapat data yang akan dikirimkan ke server dalam format JSON. Data tersebut berisi informasi tentang nama dan alamat mahasiswa. Setelah data dikirimkan, server akan memproses data tersebut dan menambahkannya ke dalam database.

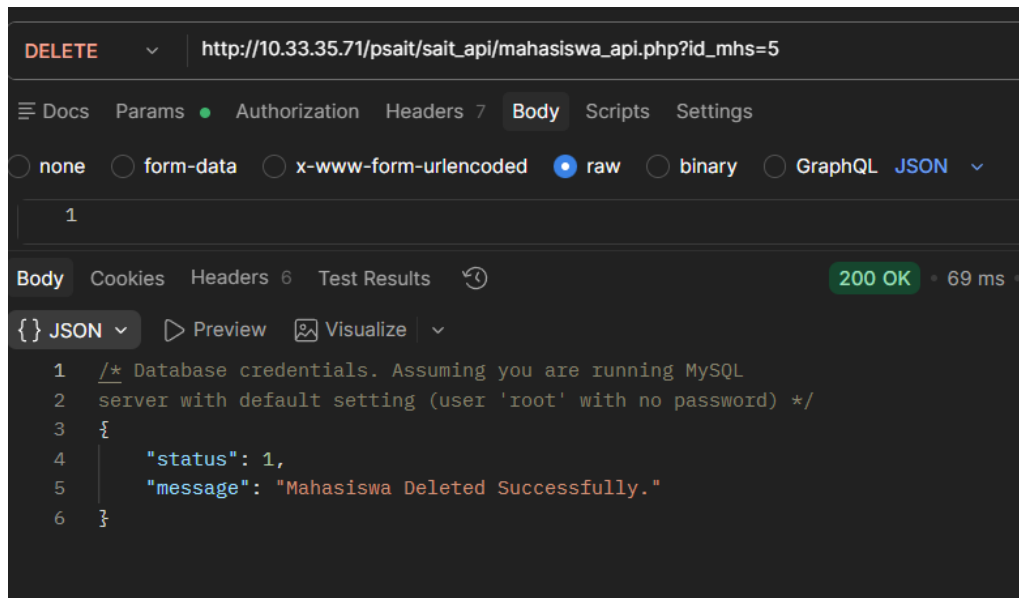
C.2.3 Http Method POST (Memperbarui Data)



Gambar 7: Hasil pengujian REST API dengan Http Method POST untuk memperbarui data

Dapat dilihat pada gambar 7. Method POST berhasil dijalankan dengan status code 200 OK dan dengan pesan "Mahasiswa Updated Successfully". Pada url, terdapat id mahasiswa (`id_mhs=5`) yang akan diperbarui. Pada bagian Body, terdapat data yang akan diperbarui yaitu nama dan alamat mahasiswa. Setelah data dikirimkan, server akan memproses data tersebut dan memperbarui informasi mahasiswa dengan `id_mhs=5` di dalam database.

C.2.4 Http Method DELETE



Gambar 8: Hasil pengujian REST API dengan Http Method DELETE

Berdasarkan gambar 8, Method DELETE berhasil dijalankan dengan status code 200 OK dan dengan pesan "Mahasiswa Deleted Successfully". Pada url, terdapat id mahasiswa (id_mhs=5) yang akan dihapus. Setelah permintaan DELETE dikirimkan, server akan memproses permintaan tersebut dan menghapus data mahasiswa dengan id_mhs=5 dari database.

C.3 Menjalankan Frontend di komputer lokal

Siapkan folder `sait_frontend` yang telah diunduh dari source code yang telah disediakan. Buka folder `\laragon\www\psait` yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya. Copy folder `sait_frontend` ke dalam folder `\laragon\www\psait`.

Pastikan api url yang diakses oleh frontend sudah benar dan mengarah ke REST API yang berada pada file `mahasiswa_api.php` dalam direktori `var/www/html/psait/sait_api/`. Edit file `index.php` baris ke 34 yang ada di dalam folder `sait_frontend` untuk menyesuaikan api url dengan alamat IP server.

```

        <th class="py-3 px-6 text-left">Alamat</th>
        <th class="py-3 px-6 text-center">Aksi</th>
    </tr>
</thead>
<tbody class="text-gray-600 text-sm font-light">
    <?php
    $api_url = 'http://10.33.35.71/psait/sait_api/mahasiswa_api.php';
    $json_data = @file_get_contents($api_url);
    $mahasiswa = [];

    if($json_data) {
        $response = json_decode($json_data, true);
        if(isset($response['status']) && $response['status'] == 1 && i
            $mahasiswa = $response['data'];
        }
    }

```

Gambar 9: Edit file index.php untuk menyesuaikan api url dengan alamat IP server

Pastikan telah menjalankan apache di laragon. Buka browser dan akses url http://localhost/psait/sait_frontend/index.php. Jika frontend berhasil terhubung dengan REST API di Ubuntu Server, maka akan muncul tampilan halaman frontend seperti pada gambar 10.

Daftar Mahasiswa
+ Tambah Data

ID	NAMA	ALAMAT	AKSI
1	Andi	Surabaya	 
2	Dwi	Semarang	 
3	David	Sleman	 

Prakiraan Cuaca (Berlin)
Live Data

WAKTU (JAM)	TEMPERATUR (°C)
06 March 2026, 00:00	4.3 °C
06 March 2026, 01:00	3.9 °C
06 March 2026, 02:00	3.4 °C
06 March 2026, 03:00	3 °C
06 March 2026, 04:00	2.6 °C

* Menampilkan 7d data pertama dari API

Gambar 10: Tampilan halaman frontend yang terhubung dengan REST API di Ubuntu Server

D Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa REST API adalah arsitektur yang digunakan untuk membangun layanan web yang dapat diakses melalui protokol HTTP. REST API menggunakan pola request-response untuk berkomunikasi antara client dan server. REST API menggunakan metode HTTP seperti GET, POST, PUT, DELETE, dan lain-lain untuk melakukan operasi pada sumber daya yang tersedia di server. JSON adalah format file berbasis teks yang umumnya digunakan dalam proses pertukaran data antara server dan client. JSON banyak digunakan karena formatnya sederhana, sehingga mudah dipahami dan digunakan oleh banyak bahasa pemrograman.

Selain itu, praktikan juga berhasil melakukan pengujian fungsionalitas REST API (GET, POST, DELETE) menggunakan aplikasi Postman. Method GET berhasil dijalankan dengan status code 200 OK dan data yang dikirimkan oleh server dalam format JSON. Method POST berhasil dijalankan dengan status code 200 OK dan dengan pesan "Mahasiswa Added Successfully" untuk menambahkan data baru, serta dengan pesan "Mahasiswa Updated Successfully" untuk memperbarui data. Method DELETE berhasil dijalankan dengan status code 200 OK dan dengan pesan "Mahasiswa Deleted Successfully".

Praktikan juga berhasil menjalankan frontend di komputer lokal yang terhubung dengan REST API di Ubuntu Server. Hal ini menunjukkan bahwa frontend dapat berkomunikasi dan bertukar data dengan REST API yang berada di server, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memanipulasi data melalui antarmuka pengguna yang disediakan oleh frontend.

E Daftar Pustaka

- [1] R. Setiawan, “Apa itu REST Web Service: Tutorial Back-End Developer - Dicoding Blog — dicoding.com,” <https://www.dicoding.com/blog/apa-itu-rest-web-service/>, 2021, [Accessed 09-03-2026].
- [2] F. A., “Apa Itu JSON? Penjelasan, Penggunaan, dan Contoh JSON — hostinger.com,” <https://www.hostinger.com/id/tutorial/apa-itu-json>, 2022, [Accessed 09-03-2026].
- [3] R. Patria, “Yuk Kenalan Dengan JSON: Fungsi & Struktur Dalam Pemrograman — domainesia.com,” https://www.domainesia.com/berita/json/?gad_source=1&gad_campaignid=23632994533, 2021, [Accessed 09-03-2026].
- [4] takuya77088, “Untuk Pemula: Cara Dasar Menggunakan Postman - CODEPOLITAN — codepolitan.com,” <https://www.codepolitan.com/blog/untuk-pemula-cara-dasar-menggunakan-postman-cxudg0/>, 2025, [Accessed 09-03-2026].